Математическая модель и программная реализация 2D-игры-симулятора движения транспортного средства с процедурной генерацией рельефа

Подготовила: Петрова Кира ПМ-2401

Почему эта тема?

Создание единой физической системы

Математическое моделирование

Идея

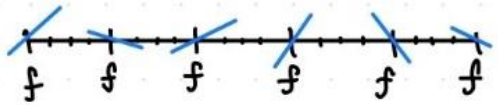
Шум Перлина для 1-D

Пружинно-демпферная система для земли и машины

Алгоритмы

] частота = 0,25 длина мира = 100

длина мира · частота



f = random [-1; 1]

] x = 41

x · частота = 41 · 0,25 = 10,25

№ левого узла

глубина вхождения

влияние левого = 0,8 · 0,25 = 0,2

влияние правого = -0,5 · (0,25 - 1) = 0,375

оба узла согласны, что в этой точке нужно идти вверх

smoothstep(x) = $x^2(3-2x)$ - сглаживает

smoothstep(глубина вхождения) ⟹ после этого

глубина вхождения: ~~0,25~~ ≈ 0,15

Итог: берём 85% влияния левого ; 15% правого:

$$0{,}2 \cdot 0{,}85 + 0{,}375 \cdot 0{,}15 \approx 0{,}226$$

Так для всех $\underline{\underline{x}}$ → получаем список коэф-ов высоты

$\boxed{F = ma}$ ← линейное

$\boxed{\tau = Ia}$ ← угловое

$F_{гравитации} = mg$

колесо
кузов

$$\left(v_{колеса.y} += \left(\frac{F_{гравит.}}{m_{колеса}}\right) \cdot dt\right)$$

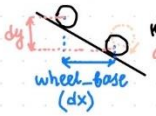
вращение спрайта кузова

$$\tau_{п.угловая} = \tau_{пр.угловая} + \tau_{g.угловой}$$

если angular_displacement ≠ 0

$$\left(v_{угл} += \left(\frac{\tau_{п.угл}}{I}\right) \cdot dt\right)$$

$$\left(угол += v_{угл} \cdot dt\right)$$



кужный угол = tg(dy,dx)

angular_displacement = текущий − кужный

ПОДВЕСКА

$$F_{подвески} = F_{пр.подвески} + F_{g.подвески}$$

если $\Delta x \neq 0$

гасит колебания

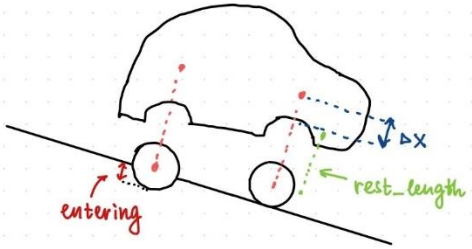
применяется и к кузову и к колесам, удерживая их вместе

колесо

$$\left(v_{колеса.y} -= \left(\frac{F_{подвеск.}}{m_{колеса}}\right) \cdot dt\right)$$

кузов

$$\left(v_{кузов.y} += \left(\frac{F_{подвеск.}}{m_{кузова}}\right) \cdot dt\right)$$



колесо и земля

$$F_{земли} = F_{пр.земли} + F_{g.земли}$$

если entering > 0:
колесо выталкивает

гасит колебания

$v_{машины}$ −= коэф. силы трения

колесо

$$\left(v_{колеса.y} += \left(\frac{F_{земли}}{m_{колеса}}\right) \cdot dt\right)$$

привод

Car

передаём силу
тем колесу

Wheel

τ += Fтрения

$v_{угловая}$ += $\left(\frac{\tau}{I}\right) \cdot dt$

(из неё вычисляется
угол наклона для sprite
angle += $(v_{угл} \cdot dt)^{\circ}$)

и передаём $v_{угловая}$ в Body

Body

$$v.x = \frac{wheel1.v_{угл} + wheel2.v_{угл}}{2} \cdot r_{колеса}$$

изменение позиций

Car

изменяются
wheel.pos.x

Wheel

изменяются
self.pos.y

Body

изменяются
self.pos.y
self.pos.x

Fails

Ожидание: Создать законченный, сбалансированный продукт, с полной физической реализацией.

Реальность: Основной целью стало создание работоспособного физического ядра и стабильной математической модели подвески.

Спасибо за внимание!